

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-2207 Elementos Activos
I Semestre 2022

Prof.: Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez

Primer Examen Parcial

28 de marzo de 2022

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carnet: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara, utilizando hojas aparte.
- Debe escanear la solución o digitalizarla con alguna aplicación móvil que le permita tomarle fotografías para generar el PDF, como por ejemplo Adobe Scan o Office Lens.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.
- La fecha límite para entregar la prueba es el lunes 28 de marzo antes de las 5:00 p.m.
- Puede entregar la prueba en el tecDigital, en la sección de evaluaciones.
- Si tiene algún problema durante la ejecución de la prueba, comuníquelo lo más pronto posible al correo electrónico del profesor del curso. El correo es jjmontero@itcr.ac.cr

Teoría	de 10
Problema 1	de 8
Problema 2	de 6
Problema 3	de 12

Parte I. Teoría

Total: 10 puntos

Pregunta 1. Explique por qué un semiconductor dopado con $N_D = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ sigue siendo un material eléctricamente neutro, a pesar de tener $n \approx 10^{14}$ electrones libres por centímetro cúbico.

Pregunta 2. Explique los dos mecanismos de transporte de portadores en silicio.

Pregunta 3. Dibuje el diagrama de bandas de un contacto óhmico metal-silicio n y explique con el diagrama por qué este contacto permite la conducción en ambos sentidos.

Pregunta 4. Explique desde el punto de vista físico el concepto de “región de agotamiento” en los diodos de unión PN.

Pregunta 5. Proponga el diagrama esquemático de un circuito limitador que recorte la tensión de entrada, para mantener la tensión de salida entre -3 V y $+3\text{ V}$. Utilice diodos de 0.7 V .

Problema 1. Corriente de arrastre. (8 puntos)

Considere una barra de silicio con las dimensiones: $L = 5 \text{ cm}$, $W = 1 \text{ mm}$, $H = 2 \text{ mm}$. La barra se encuentra a temperatura $T = 300 \text{ K}$ y está dopada de manera uniforme con donadores. Si se aplica una tensión $V = 200 \text{ mV}$ en dirección longitudinal, la corriente resultante es $I = 480 \text{ }\mu\text{A}$.

- Calcule la resistividad de la muestra en $\Omega \cdot \text{cm}$ (4 puntos).
- Determine cuál es la concentración de dopado N_D en cm^{-3} (4 puntos).

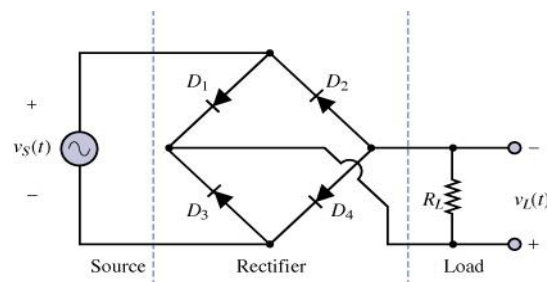
Problema 2. Contactos M-S. (6 puntos)

En un contacto Schottky de oro-silicio n a temperatura ambiente:

- Calcule el valor de la barrera Schottky ϕ_B (2 puntos).
- Determine la cantidad de átomos dopantes donadores N_D que debe agregarle al silicio para que el potencial de contacto sea $V_{bi} = 0.7 \text{ V}$ (4 puntos).

Problema 3. Rectificador de onda completa. (12 puntos)

Considere el rectificador de onda completa de la figura. La tensión de entrada es de $12 \text{ V}_{\text{RMS}}$. La caída de tensión de los diodos es de 0.7 V y la frecuencia de la tensión de entrada es de 60 Hz . La resistencia de carga es de $R_L = 1000 \text{ }\Omega$.



- Grafique la tensión de salida con respecto al tiempo. (2 puntos)
- Agregue un condensador de filtrado de $8 \text{ }\mu\text{F}$. Encuentre una expresión algebraica para la tensión de salida en función del tiempo para el intervalo en el cual el capacitor entrega energía a la carga. ¿Cuál es el valor de la tensión máxima y mínima en la carga bajo estas condiciones? Grafique la tensión de salida. (4 puntos)
- Sustituya el condensador de filtrado de $8 \text{ }\mu\text{F}$ por uno de $100 \text{ }\mu\text{F}$. Encuentre una expresión algebraica para la tensión de salida en función del tiempo para el intervalo en el cual el capacitor entrega energía a la carga. ¿Cuál es el valor de la tensión máxima y mínima en la carga bajo estas condiciones? Grafique la tensión de salida. (4 puntos)
- Encuentre el valor promedio de la tensión de salida del punto c). (2 puntos)